

งาน AVL Tree

การ Insert ข้อมูลและการแก้ไขความไม่สมดุลด้วย Rotation

1. กำหนดตัวเลข 10 ตัว

กำหนดลำดับการ Insert ดังนี้

467, 237, 299, 387, 304, 400, 53, 32, 371, 305

ตัวเลขทั้งหมดอยู่ในช่วง 20–500

ครั้งที่	ค่าที่ Insert
1	467
2	237
3	299
4	387
5	304
6	400
7	53
8	32
9	371
10	305

2. การ Insert และตรวจสอบ Balance Factor

สูตร Balance Factor (BF)

$BF = \text{ความสูงของ Subtree ด้านซ้าย} - \text{ความสูงของ Subtree ด้านขวา}$

สำหรับ AVL Tree ค่า BF ที่ถูกต้องต้องอยู่ในช่วง -1, 0, +1

ถ้า BF เป็น +2 หรือ -2 แสดงว่า Tree เกิดความผิดปกติและต้องทำการหมุน (Rotation)

3. แสดงความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้ง 4 แบบ

จากตัวเลขที่กำหนด จะเกิดการหมุนของ AVL Tree ครบ 4 รูปแบบ ได้แก่

1. LR (Left-Right)
2. LL (Left-Left)
3. RR (Right-Right)
4. RL (Right-Left)

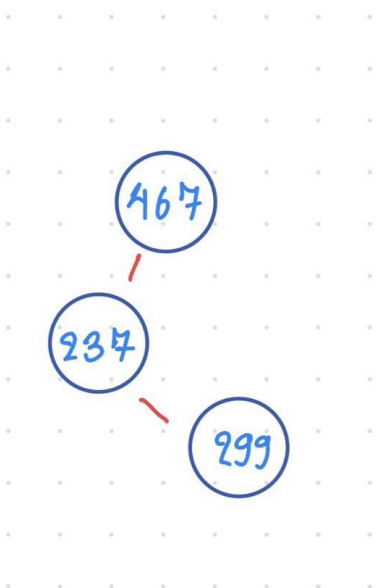
ครั้งที่ 3 : เกิดแบบ LR

Insert: 467 $\rightarrow$ 237 $\rightarrow$ 299

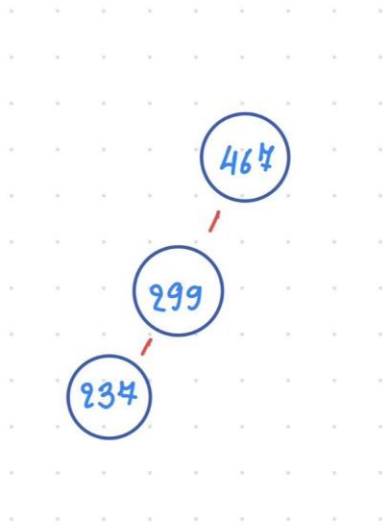
ก่อนแก้ไข

467
/
237
\
299

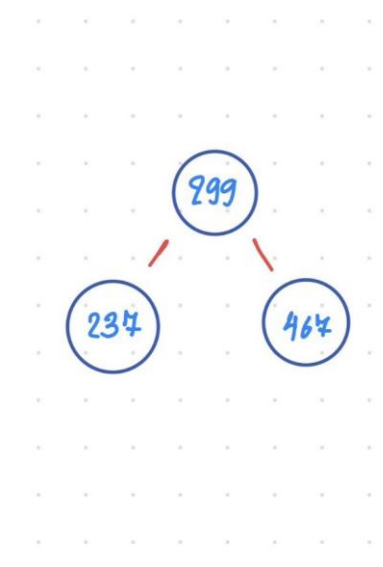
LR: ก่อนการหมุน



LR: หลังหมุนซ้ายที่ 237



LR: หลังหมุนขวาที่ 467



ที่ Node 467

- ความสูงด้านซ้าย = 2
- ความสูงด้านขวา = 0
- BF = +2

เนื่องจากเส้นทางเป็น Left $\rightarrow$ Right จึงเป็นกรณี LR

การแก้ไข

- 1) หมุนซ้ายที่ 237
- 2) หมุนขวาที่ 467

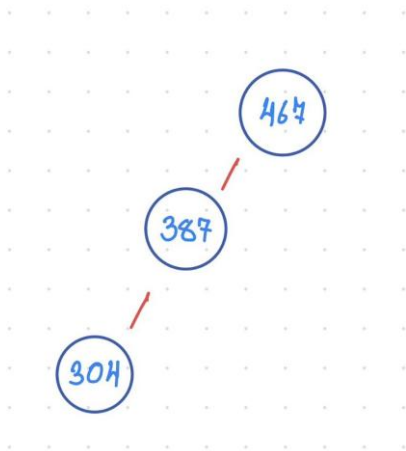
ผลลัพธ์

299
/ \
237 467

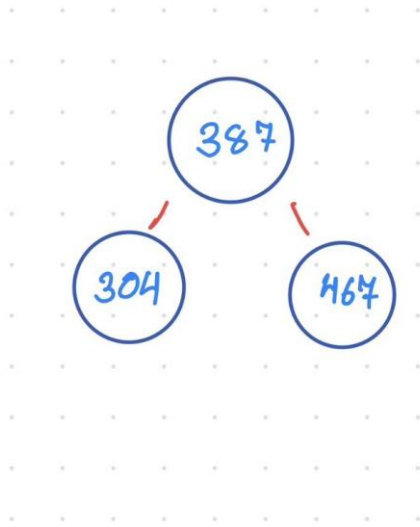
สรุป: LR = หมุนซ้ายก่อน แล้วหมุนขวา

ครั้งที่ 5 : เกิดแบบ LL

LL: ก่อนการหมุน



LL: หลังหมุนขวา



หลังจาก Insert 387 จะได้

```
      299
     /  \
    237  467
     /
    387
```

จากนั้น Insert 304 จะได้

```
      299
     /  \
    237  467
     /
    387
   /
  304
```

Node 467 มี BF = +2

เส้นทางจาก 467 ไปยัง 304 เป็น Left → Left จึงเป็นกรณี LL

การแก้ไข

หมุนขวาที่ Node 467

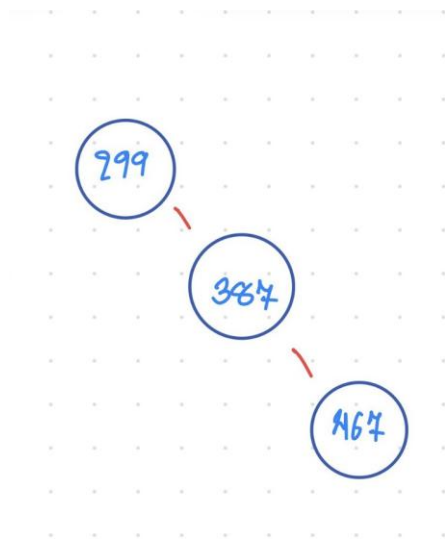
ผลลัพธ์

```
      299
     /  \
    237  387
     /  \
    304  467
```

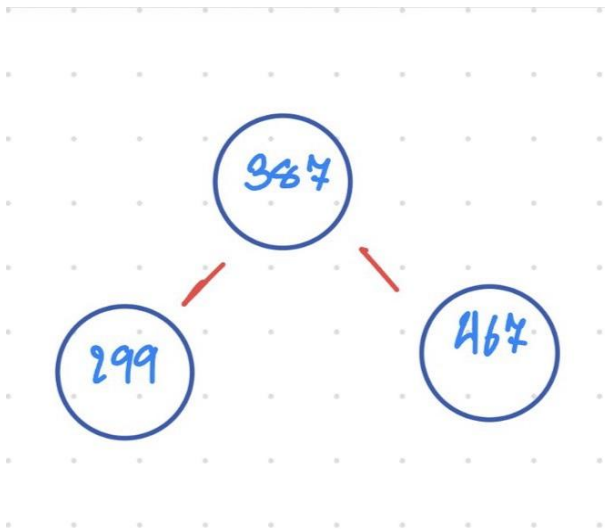
สรุป: LL = หมุนขวา 1 ครั้ง

ครั้งที่ 6 : เกิดแบบ RR

RR: ก่อนการหมุน



RR: หลังหมุนซ้าย



Insert 400 แล้วก่อนแก้ไขจะได้

```
      299
     /  \
    237  387
      \
       467
      /
     400
```

ที่ Node 299 มี BF = -2

เส้นทางอยู่ด้าน Right → Right จึงเป็นกรณี RR

การแก้ไข: หมุนซ้ายที่ Node 299

ผลลัพธ์

```
      387
     /  \
    299  467
   /  \  /
  237 304 400
```

สรุป: RR = หมุนซ้าย 1 ครั้ง

ครั้งที่ 8 : เกิดแบบ LL อีกครั้ง

หลังจาก Insert 53 และ 32 จะได้ส่วนที่ไม่สมดุลดังนี้

```
      237
     /
    53
   /
  32
```

Node 237 มี BF = +2

เป็นเส้นทาง Left → Left จึงเป็น LL

หมุนขวาที่ 237

ผลลัพธ์

```
      53
     /  \
    32  237
```


ครั้งที่ 10 : เกิดแบบ RL

หลังจาก Insert 371 และ 305 จะเกิดส่วนที่ไม่สมดุลดังนี้

304

\

371

/

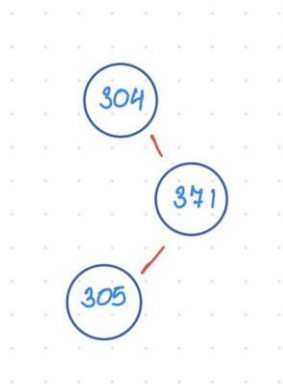
305

Node 304 มี BF = -2

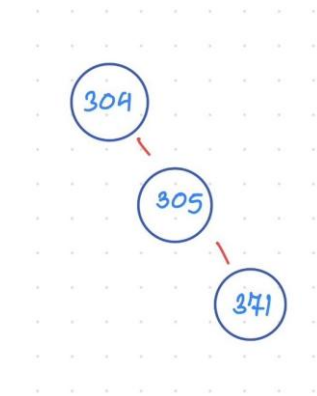
ด้านขวาหนักกว่า แต่ค่าที่ Insert เข้าไปอยู่ด้านซ้ายของลูกด้านขวา

จึงเป็น Right $\rightarrow$ Left = RL

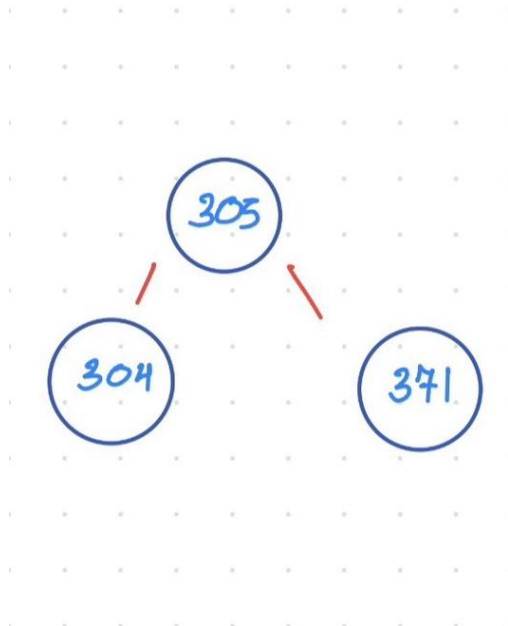
RL: ก่อนการหมุน



RL: หลังหมุนขวาที่ 371



RL: หลังหมุนซ้ายที่ 304



การแก้ไข RL ต้องหมุน 2 ครั้ง

- 1) หมุนขวาที่ 371
- 2) หมุนซ้ายที่ 304

ผลลัพธ์

305

/ \

304 371

4. สรุปวิธีการหมุนทั้ง 4 แบบ

แบบ	ลักษณะ	วิธีแก้
LL	Left $\rightarrow$ Left	หมุนขวา
RR	Right $\rightarrow$ Right	หมุนซ้าย
LR	Left $\rightarrow$ Right	หมุนซ้าย แล้วหมุนขวา
RL	Right $\rightarrow$ Left	หมุนขวา แล้วหมุนซ้าย

LL $\rightarrow$ Right Rotation

RR $\rightarrow$ Left Rotation

LR $\rightarrow$ Left + Right Rotation

RL $\rightarrow$ Right + Left Rotation

5. BF ของ Node ที่เกิดความผิดปกติ

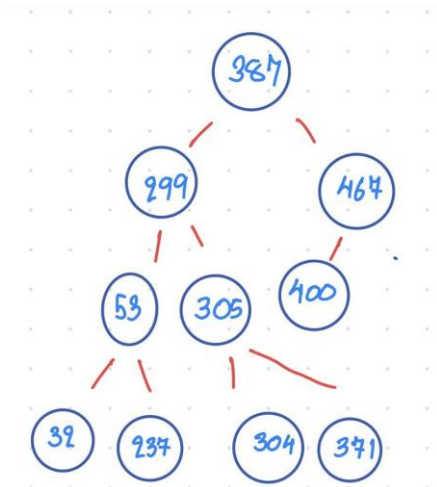
ครั้งที่ Insert	ค่า	Node ที่ผิดปกติ	BF	ประเภท
3	299	467	+2	LR
5	304	467	+2	LL
6	400	299	-2	RR
8	32	237	+2	LL
10	305	304	-2	RL

6. AVL Tree หลัง Insert ครบทั้ง 10 ตัว

ผลลัพธ์

```
      387
     /  \
    299  467
   / \  /
  53 305 400
 / \  / \
32 237 304 371
```

AVL Tree หลัง Insert ครบทั้ง 10 ตัว



ตรวจสอบ BF แล้วทุก Node อยู่ในช่วง -1 ถึง +1 จึงเป็น AVL Tree ที่สมดุลเรียบร้อยแล้ว

7. สรุปสำหรับเขียนรายงาน

จากการกำหนดข้อมูลจำนวน 10 ตัว ได้แก่ 467, 237, 299, 387, 304, 400, 53, 32, 371 และ 305 แล้วทำการ Insert ตามลำดับ พบว่ามีการเกิดความไม่สมดุลของ AVL Tree และสามารถพบรูปแบบการหมุนได้ครบ 4 รูปแบบ ได้แก่ LL, RR, LR และ RL โดยใช้ค่า Balance Factor ในการตรวจสอบความสมดุล หลังจากทำการ Rotation แล้ว AVL Tree กลับมามีค่า BF อยู่ในช่วง -1 ถึง +1 ทำให้ต้นไม้กลับมาสมดุลอีกครั้ง